KIOSK ORDER-TO-PO WORKFLOW · PRD

키오스크 주문부터 부품 발주까지

전체 8단계 엔드투엔드 처리 흐름 및 검증 실패 시 담당자 예외 복귀 분기

STEP 01

요구사항 구조화

모델·옵션·납기·계약 조건 확정 및 기준 데이터화

STEP 02

주문 접수 및 중복 차단

주문번호·발주처 키 기반 인입 검증 및 접수 기록

STEP 03

품목·수량 정합성 검증

마스터 품목코드 대조, 유효 양수 확인, 조건 일치 검사

STEP 04

제품 구성 BOM 확정

유효 버전 BOM 매핑 및 단위 소요량 연결 이력 저장

STEP 05

총소요량 전개

주문 수량 × 단위 소요량, 공통 부품 전사 합산 산출

STEP 06

재고·기발주 차감

안전재고·가용재고·입고예정분 반영 순소요량 산출

STEP 07

구매 발주 자동 생성

공급사·MOQ·단가·승인 한도 검증 후 PO 자동 전송

STEP 08

발주 추적 및 예외 해결

공급사 접수·입고 추적, 납기 지연 및 변경 예외 대응

예외 복귀 루프 검증 실패, 사양 불일치, 데이터 지연, 승인 조건 미충족 시 **자동 발주 즉시 중단** 후 담당자 확인 큐로 전달 **오류 수정 후 해당 단계 재투입 →**

Made with GAMMA

STEP 01 · REQUIREMENT STRUCTURING

1. 발주처 요구사항을 구조화한다

비정형 고객 요구사항을 시스템이 처리 가능한 주문 기준정보로 변환합니다.

목표 및 범위

키오스크 모델, 설치 환경(실내/실외), 하드웨어 옵션, 목표 납기일, 설치 장소 및 특수 계약 조건을 표준 포맷으로 정리합니다.

입력 및 산출물

입력: 발주처 사양 요청서, 고객 상담 기록, 계약 초안
출력: 담당자 검증이 완료된 표준 요구사항 명세 및 확정 주문 기준서

예외 방지 제어 규칙

미확정 옵션, 결제 조건 미합의, 납기 불일치가 1건이라도 존재하면 확인 요청(Pending) 상태로 잠금 처리하여 조기 자동 발주를 차단합니다.



Made with GAMMA

STEP 02 · ORDER INGESTION & DEDUPLICATION

2. 주문서를 접수하고 중복을 차단한다

다양한 채널로 유입되는 주문 데이터를 파싱하고, 멱등성을 보장하여 중복 발주 사고를 원천 차단합니다.

1

주문 데이터 수집

ERP, 전자문서(EDI), 고객사 업로드 주문서로부터 발주처명, 주문번호(PO 번호), 모델·옵션 코드, 주문 수량, 요청 납기를 자동 추출합니다.

2

복합 키 중복 대조

`발주처 코드 + 고객 PO 번호` 복합 유니크 키를 생성하여 기존 접수 이력과 실시간 대조합니다. 기등록 건 인입 시 즉시 '중복 접수 거부' 처리합니다.

3

접수 상태 기록 및 보정

파싱 실패, 필수 필드 누락, 문자열 깨짐 발생 시 즉시 '접수 보류' 태그를 부여하고 담당자 수정 인터페이스 큐로 라우팅합니다.

안전 제어: 시스템 네트워크 재시도나 고객사 중복 파일 업로드 시에도 동일 주문은 1회만 처리되도록 인입 트랜잭션을 격리합니다.

Made with GAMMA



STEP 03 · ITEM & QUANTITY VALIDATION

3. 주문 품목과 수량을 검증한다

주문 명세가 현재 생산 가능한 제품 기준정보(MDM) 및 물리적 납기 조건과 부합하는지 사전 검증합니다.

품목코드 및 옵션 정합성 대조

주문서의 제품 코드와 선택 옵션(영수증 프린터, 카드 리더기, 방수 외함 등)이 시스템 기준정보에 등록된 판매 가능(Active) 사양인지 유효성을 검사합니다.

수량 및 납기 실현 가능성

주문 수량이 0보다 큰 정수인지 확인하고, 요구 납기일이 생산 및 조달 표준 리드타임(최소 설정값 예: 14일) 이상 확보되었는지 판별합니다.

검증 완료 건만 단계 전이

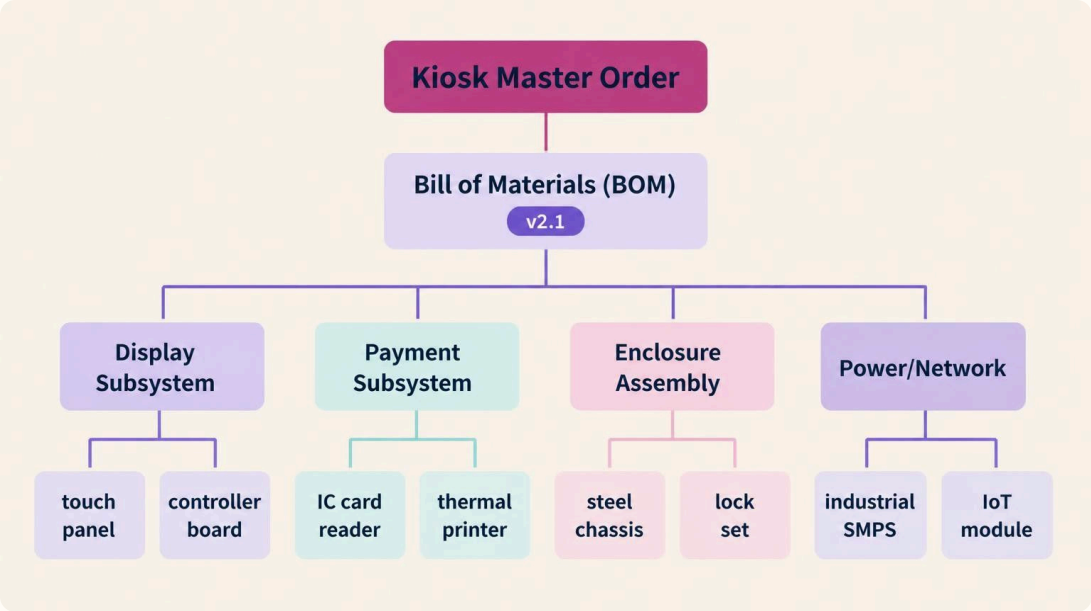
모든 검증을 100% 통과한 주문만 '확정' 상태로 전이되어 BOM 매핑 단계로 넘어갑니다. 1건이라도 불일치 발생 시 원인 코드와 함께 반려 큐로 전송됩니다.

Made with GAMMA

STEP 04 · BOM CONFIGURATION & VERSIONING

4. 제품 구성에 맞는 BOM을 확정한다

주문된 키오스크 모델과 세부 사양에 일치하는 생산 기준 BOM 버전을 확정하고 영구 결속합니다.



유효 버전 고정

주문 시점의 유효 활성(Active) BOM 버전을 스냅샷하여 사후 BOM 변경에 영향을 받지 않도록 분리합니다.

단위 소요량 산출

키오스크 1대 제작에 필요한 부품 목록, 규격, 소요 수량(QPA), 조립 공수 기준을 확정합니다.

예외 대체품 승인

특정 부품 단종이나 사양 미등록 시, 사전 등록된 대체 부품(Substitute) 적합성을 엔지니어링 승인 후 반영합니다.

Made with GAMMA

STEP 05 · GROSS REQUIREMENT CALCULATION

5. 주문을 부품별 총소요량으로 변환한다

개별 제품 주문 수량과 확정 BOM을 곱하여 전사 관점의 부품별 총소요량(Gross Requirement)을 집계합니다.

총소요량 계산 공식

$$\text{부품별 총소요량}(GR_i) = \sum_{j=1}^{M} (\text{주문수량}_j \times \text{단위소요량}_{ij})$$

여기서 i는 개별 부품 코드, j는 주문된 키오스크 모델 라인을 의미합니다.

집계 및 변환 규칙

- **공통 부품 자동 통합:** 서로 다른 모델에 공통 적용되는 파워서플라이, 메인보드, 볼트류는 단일 부품 코드로 통합 합산합니다.
- **옵션별 규격 분리:** 특정 결제 모듈, 카메라 옵션 등 특화 사양은 독립 라인으로 구분 집계합니다.
- **주문 번호 추적성 유지:** 합산 산출된 총소요량 데이터에 기여한 원천 주문 번호 매핑 정보를 메타데이터로 영구 보관합니다.

참조: MRP II 표준 소요량 전개 아키텍처 및 ERP 부품 폭파(BOM Explosion) 로직 준용

Made with GAMMA

STEP 06 · NET REQUIREMENT & STOCK ADJUSTMENT

6. 가용 재고와 기발주를 반영한다

총소요량에서 현재 가용 가능한 재고와 입고 예정분을 차감하여 실제 발주가 필요한 순소요량(Net Requirement)을 도출합니다.

순소요량 산정 수식

$$\text{순소요량} = \max\left(0,\ GR + \text{안전재고} - \text{가용재고} - \text{납기내 입고예정}\right)$$

계산 결과가 0 이하인 경우 기보유 재고로 충당 가능하므로 발주량을 0으로 처리합니다.

공급 제약 조건 적용

- **가용재고 판정:** 현재고에서 타 주문에 이미 할당/예약된 물량을 반드시 제외한 순수가용량을 적용합니다.
- **MOQ 및 포장 단위:** 협력사 최소 주문 수량(MOQ) 및 배수 단위(Lot Size)를 반영하여 올림 처리합니다.
- **리드타임 대조:** 부품 리드타임 기준으로 키오스크 생산 착수일에 맞출 수 있는지 점검합니다.

⚠ **자동 발주 보류 조건:** 재고 실사 동기화 주기가 설정값을 초과했거나, 공급사 납기가 키오스크 조립 시작일보다 늦을 경우 시스템 자동 생성을 즉시 멈추고 자재 담당자 확인을 호출합니다.

Made with GAMMA

STEP 07 · AUTOMATED PO GENERATION

7. 조건을 충족한 부품을 자동 발주한다

모든 정합성과 재고 차감을 통과한 순소요량에 대해 구매 발주서(PO)를 자동 생성하고 전송합니다.

공급처 및 계약 기준 단가 매핑

단일 승인 공급업체(Approved Vendor List), 유효 단가 계약, 납기, 표준 발주 단위와 결제 조건을 매핑해 발주서 초안을 완성합니다.

승인 한도 설정값 및 수동 승인 분기

건당 발주 금액 한도(설정값 제안: 5천만 원) 또는 신규 부품인 경우 관리자 승인 큐로 분기하며, 한도 내 표준 품목만 전자서명 후 자동 발송합니다.

전송 안전성 및 수신 확인

EDI/API 전송 시 고유 트랜잭션 ID로 중복 전송을 차단하고, 전송 성공 여부와 공급업체 ACK 수신 상태를 실시간 기록합니다.

Made with GAMMA

STEP 08 · TRACKING & KPI DASHBOARD

8. 발주 결과를 추적하고 예외를 해결한다

발주 전송 이후 공급사 응답, 입고 일정, 고객 주문 변경 등의 변동을 추적하고 운영 지표를 관리합니다.

실시간 추적 및 예외 해결 플로우

- **상태 라이프사이클:** 전송 완료 → 공급사 수락 → 출하 완료 → 입고 검수 → 재고 입고 완료 단계로 추적합니다.
- **전송 실패·납기 지연:** 담당자에게 알림. API 재시도 3회 초과 실패 시 Slack/메일 긴급 알림 및 수동 발주 전환.
- **고객 주문 변경/취소:** 담당자에게 알리고 미출하 PO 확인 후 공급사 발주 취소/수량 조정 요청, 재계산 또는 변경 승인으로 연결.

운영 성과 관리 지표 (설정값 제안)

자동 발주 성공률

수동 개입 없는 발주 완료 비율 (목표 제안: 95% 이상)

예외 처리 소요 시간 (MTTR)

검증 오류·발주 보류 조치 시간 (목표 제안: 2시간 이내)

부품 입고 납기 준수율

조립 일정 대비 부품 적기 도착률 (목표 제안: 99% 이상)

※ 제시된 KPI 수치 및 금액 한도는 초기 제안값이며, 운영 부서 및 협력사 SCM 계약 체결 후 최종 확정됩니다.

Made with GAMMA